Valentin LE GALL
Elia LEPREVOST

Bases de données réparties

Nano-Satellites

PHASE 1
Conception & Architecture distribuée
Projet

ALTN83-2526BSP01 - Bases de données réparties
Christophe CROISANT

Le dictionnaire des données complet **3**
Règle de gestions : 8
Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) **10**
Le Modèle Logique de Données (MLD) **11**
Note de modélisation **12**
1) Justification des trois choix délicats 12
Choix 1 — Association EMBARQUEMENT 12
Choix 2 — Modélisation de FENETRE_COM 13
Choix 3 — Historisation du statut satellite 13
2) Réponses aux questions de répartition (Q1–Q4) 13
Q1 — Tables strictement locales 13
Q2 — Tables globales 14
Q3 — Continuité en cas d'indisponibilité du serveur central 14
Q4 — Risques de cohérence identifiés 14

Le dictionnaire des données complet

1) Satellite

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes / Remarques
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	PK. Code alphanumérique unique, immuable après mise en orbite.
nom_satellite	VARCHAR2(100)	OUI	OUI	Nom commercial ou opérationnel du satellite
date_lancement	DATE	OUI	NON	Date effective de mise en orbite
masse	NUMBER(5,2)	OUI	NON	Masse au lancement en kg
format_cubesat	VARCHAR2(5)	OUI	NON	Nombre d'unités 1U/3U/6U/12U
statut_operationnel	VARCHAR2(30)	OUI	NON	Opérationnel / En veille / Défaillant / Désorbité
duree_vie	NUMBER(4)	OUI	NON	Durée nominale de la mission en mois
capacite_batterie	NUMBER(6,1)	OUI	NON	Énergie stockable par les batteries du satellite
id_orbite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (ORBITE)

2) Orbite

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes / Remarques
id_orbite	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	PK. Clé technique auto-incrémentée
type_orbite	VARCHAR2(10)	OUI	NON	LEO/MEO/SSO/GEO
altitude	NUMBER(5)	OUI	NON	Attitude nominale en kilomètres au-dessus du sol

Inclinaison	NUMBER(5,2)	OUI	NON	Angle du plan orbital par rapport à l'équateur terrestre
periode_orbitale	NUMBER(6,2)	OUI	NON	Durée d'une révolution complète autour de la Terre
excentricite	NUMBER(6,4)	OUI	NON	0 = orbite circulaire, 1 = elliptique extrême
zone_couverture	VARCHAR2(200)	OUI	NON	Description géographique de la zone surveillée

3) Instruments

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes / Remarques
ref_instrument	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	Référence catalogue constructeur, identifiant unique
type_instrument	VARCHAR2(50)	OUI	NON	Caméra optique / Infrarouge / Récepteur AIS / Spectromètre
modele	VARCHAR2(100)	OUI	NON	Désignation commerciale de l'instrument
resolution	NUMBER(6,1)	NON	NON	Résolution au sol en mètres – NULL si non explicable
consommation	NUMBER(5,2)	OUI	NON	Puissance consommée en fonctionnement
masse	NUMBER(5,3)	OUI	NON	Masse de l'instrument en kg

4) Station_sol

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes / Remarques
code_station	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	Identifiant unique de la station (format GS-XXX-NN)
nom_station	VARCHAR2(100)	OUI	NON	Nom opérationnel de la station
latitude_station	NUMBER(9,6)	OUI	NON	Coordonnée géographique Nord/Sud

longitude_station	NUMBER(15,6)	OUI	NON	Coordonnée géographique Est/Ouest
diametre_antenne	NUMBER(4,1)	OUI	NON	Taille de l'antenne principale en m
frequence_bande	VARCHAR2(10)	OUI	NON	Bande UHF / S / X / Ka
debit_max	NUMBER(6,1)	OUI	NON	Débit descendant maximal supporté par la station
statut	VARCHAR2(20)	OUI	NON	Active / Maintenance / Inactive

5) Fenêtres de communication

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes/Remarques
id_fenetre	NUMBER(AI)	OUI	OUI	Clé technique auto-incrémentée
date_heure_debut	TIMESTAMP	OUI	NON	Début du passage du satellite au-dessus de la station
duree	NUMBER(4)	OUI	NON	Durée effective de la fenêtre de contact [1-900 s]
elevation_max	NUMBER(5,2)	OUI	NON	Angle d'élévation maximal du passage (qualité du signal)
volume_donnees	NUMBER(8,1)	NON	NON	Volume effectivement téléchargé – NULL si non Réalisée
statut	VARCHAR2(20)	OUI	NON	Planifiée / Réalisée
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (SATELLITE)
code_station	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (STATION_SOL)

6) Missions

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes / Remarques
id_mission	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	Code unique de la mission (format MSN-XXX-AAA)
nom_mission	VARCHAR2(100)	OUI	NON	Intitulé descriptif de la

				mission
objectif_mission	VARCHAR2(500)	OUI	NON	Description de l'objectif scientifique
zone_geographique	VARCHAR2(200)	OUI	NON	Région d'intérêt principal
date_debut	DATE	OUI	NON	Démarrage effectif de la mission
date_fin	DATE	NON	NON	Fin nominale – NULL si mission à durée indéterminée
statut_mission	VARCHAR2(20)	OUI	NON	Active / Terminée

7) Centre de contrôle

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes/Remarques
id_centre	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	Clé unique auto-incrémentée
nom_centre	VARCHAR2(100)	OUI	NON	Nom opérationnel du centre
ville	VARCHAR2(50)	OUI	NON	Ville d'implantation du centre
region_geographique	VARCHAR2(50)	OUI	NON	Zone de responsabilité : Europe / Amériques / Asie-Pacifique
fuseau_horaire	VARCHAR2(50)	OUI	NON	Identifiant IANA du fuseau horaire
statut	VARCHAR2(100)	OUI	NON	Actif / Inactif

8) Embarquement

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes/Remarques
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (SATELLITE)
ref_instrument	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (INSTRUMENT)
date_integration	DATE	OUI	NON	Date à laquelle l'instrument à été embarqué sur le satellite.

etat_fonctionnement	VARCHAR2(50)	OUI	NON	Nominal / Dégradé / Hors service
commentaire	VARCHAR2(200)	OUI	NON	Commentaire sur l'embarquement.

Il s'agit d'une table de liaison le couple (id_satellite, ref_instrument) correspond donc à la clé composite et se doit d'être unique.

9) Affectation Station

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes/Remarques
id_centre	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (CENTRE_CONTROLE)
code_station	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (STATION_SOL)
date_affectation	DATE	OUI	NON	Date à laquelle la station est affectée à un centre de contrôle.
commentaire	VARCHAR2(200)	OUI	NON	Commentaire sur l'affectation.

Il s'agit d'une table de liaison le couple (id_centre, code_station) correspond donc à la clé composite et se doit d'être unique.

10) Participation

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes/Remarques
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (SATELLITE)
id_mission	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (MISSION)
role_satellite	VARCHAR2(50)	OUI	NON	Rôle du satellite dans la mission concernée
commentaire	VARCHAR2(200)	OUI	NON	Commentaire sur le travail du satellite.

Il s'agit d'une table de liaison le couple (id_satellite, id_mission) correspond donc à la clé composite et se doit d'être unique.

11) Historique statut

Attribut / Code	Type	Obligatoire	Unique	Contraintes/Remarques
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK (SATELLITE)

id_historique	NUMBER(10)	OUI	OUI	Id auto incrémenté
statut	VARCHAR2(30)	OUI	NON	Opérationnel / En veille / Défaillant / Désorbité
timestamp	TIMESTAMP	OUI	NON	Date heure correspondant au changement de statut.

Règle de gestions :

Structure relationnelle (PK, FK, UNIQUE) :

Satellite :

- ➔ **RG-S01** : Chaque satellite est identifié de manière unique par id_satellite
- ➔ **RG-S02** : Chaque satellite est associé à une et une seule orbite.
- ➔ **RG-S03** : Un satellite peut embarquer plusieurs instruments.
- ➔ **RG-S05** : Un satellite participe à au moins une mission.

Orbites :

- ➔ **RG-O01** : Une orbite peut être associée à plusieurs satellites.
- ➔ **RG-O02** : Le couple (altitude, inclinaison) est unique pour chaque orbite.
- ➔ **RG-O03** : Une orbite peut exister sans satellite associé

Instruments :

- ➔ **RG-I01 :** Un instrument peut être embarqué sur plusieurs satellites.
- ➔ **RG-I02 :** Un instrument peut être embarqué sur plusieurs satellites et un satellite peut embarquer plusieurs instruments.
- ➔ **RG-S04** : L'association entre satellite et instrument porte des attributs (date d'intégration, état de fonctionnement)

Stations :

- ➔ **RG-G01 :** Chaque station au sol possède un identifiant unique et une localisation géographique.
- ➔ **RG-G02 :** Une station peut communiquer avec plusieurs satellites. Un satellite peut être contacté par plusieurs stations.
- ➔ **RG-G04 :** Une station peut être rattachée à plusieurs centres de contrôle. Un centre peut superviser plusieurs stations.

Fenêtres de communication :

- ➔ **RG-F01 :** Une fenêtre de communication implique obligatoirement un satellite et une station.

Missions :

- ➔ **RG-M02 :** Une mission peut impliquer plusieurs satellites
- ➔ **RG-M03 :** Un satellite peut participer à plusieurs missions

Contraintes simples (CHECK, NOT NULL…) :

Fenêtres de communication :

- ➔ **RG- F04 :** La durée d'une fenêtre est comprise entre 1 et 900 secondes.
- ➔ **RG-F05 :** Le volume de données est renseigné uniquement si la fenêtre est réalisée, sinon il est NULL.

Missions

- ➔ **RG-M01 :** Une mission possède une date de début obligatoire et une date de fin facultative.

Mécanismes procéduraux (Trigger/PL/SQL) :

Satellites :

- ➔ **RG-S06 :** Un satellite ayant le statut "Désorbité" ne peut plus être assigné à une mission ni générer de nouvelles fenêtres de communication.

Instruments :

- ➔ **RG-I03 :** Un instrument ne peut pas être embarqué simultanément sur deux satellites.
- ➔ **RG-I04 :** Si un instrument est hors service depuis plus de 30 jours, le satellite doit être signalé pour inspection.

Stations :

- ➔ **RG-G03 :** Une station en statut "Maintenance" ne peut pas planifier de nouvelles fenêtres de communication.

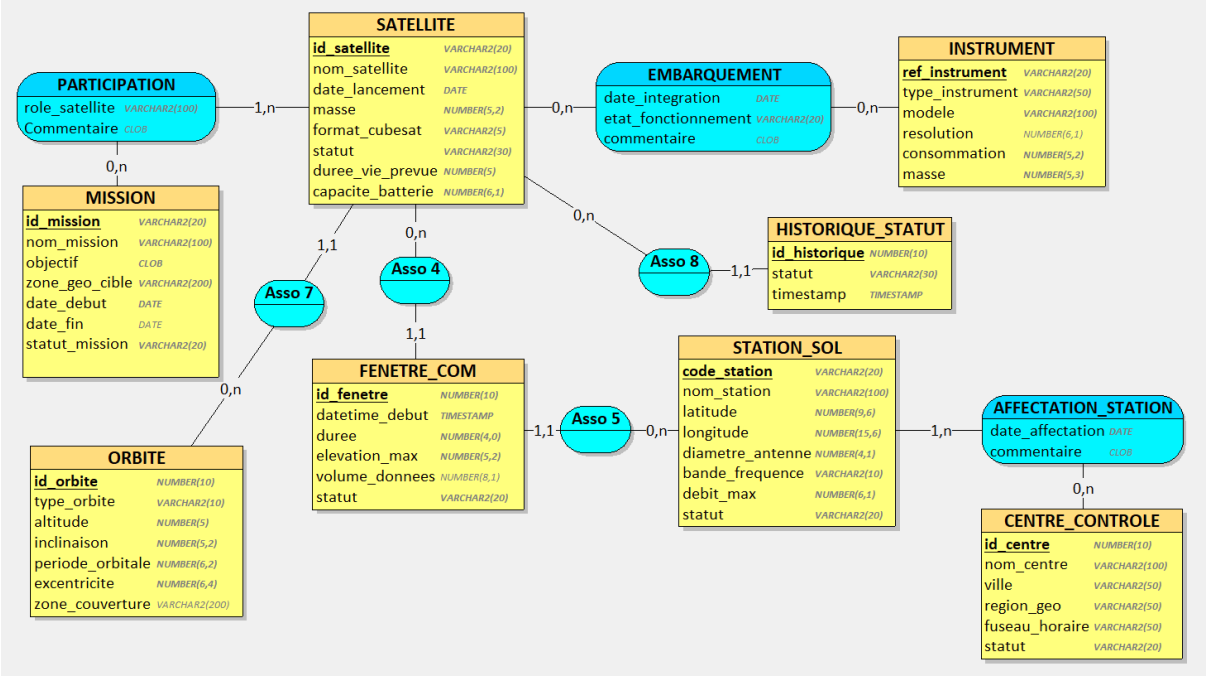
Fenêtres de communication :

- ➔ **RG-F02 :** Deux fenêtres de communication ne peuvent pas se chevaucher pour un même satellite.
- ➔ **RG-F03 :** Deux fenêtres ne peuvent pas se chevaucher pour une même station.

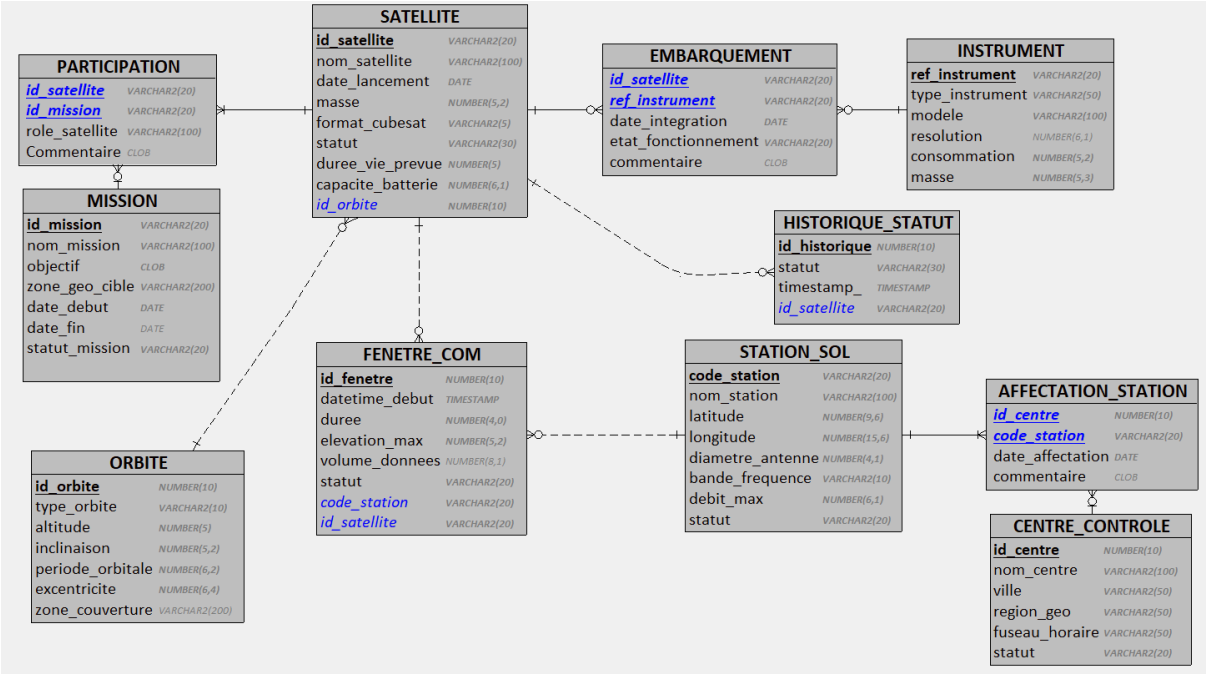
Missions :

➔ **RG-M04 :** Une mission terminée ne peut plus accueillir de nouveaux satellites.

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Le Modèle Logique de Données (MLD)



Le MLD au format texte se traduit par :

ORBITE = (id_orbite NUMBER(10), type_orbite VARCHAR2(10) , altitude NUMBER(5), inclinaison NUMBER(5,2) , periode_orbitale NUMBER(6,2) , excentricite NUMBER(6,4) , zone_couverture VARCHAR2(200));

SATELLITE = (id_satellite VARCHAR2(20) , nom_satellite VARCHAR2(100) , date_lancement DATE, masse NUMBER(5,2) , format_cubesat VARCHAR2(5) , statut VARCHAR2(30) , duree_vie_prevue NUMBER(5), capacite_batterie NUMBER(6,1) , #id_orbite);

INSTRUMENT = (ref_instrument VARCHAR2(20) , type_instrument VARCHAR2(50) , modele VARCHAR2(100) , resolution NUMBER(6,1) , consommation NUMBER(5,2) , masse NUMBER(5,3));

CENTRE_CONTROLE = (id_centre NUMBER(10), nom_centre VARCHAR2(100) , ville VARCHAR2(50) , region_geo VARCHAR2(50) , fuseau_horaire VARCHAR2(50) , statut VARCHAR2(20));

STATION_SOL = (code_station VARCHAR2(20) , nom_station VARCHAR2(100) , latitude NUMBER(9,6) , longitude NUMBER(15,6) , diametre_antenne NUMBER(4,1) , bande_frequence VARCHAR2(10) , debit_max NUMBER(6,1) , statut VARCHAR2(20));

MISSION = (id_mission VARCHAR2(20) , nom_mission VARCHAR2(100) , objectif CLOB, zone_geo_cible VARCHAR2(200) , date_debut DATE, date_fin DATE, statut_mission VARCHAR2(20));

FENETRE_COM = (id_fenetre NUMBER(10), datetime_debut TIMESTAMP, duree NUMBER(4,0) , elevation_max NUMBER(5,2) , volume_donnees NUMBER(8,1) , statut VARCHAR2(20) , #code_station, #id_satellite);

HISTORIQUE_STATUT = (id_historique NUMBER(10), statut VARCHAR2(30) , timestamp_ TIMESTAMP, #id_satellite);

EMBARQUEMENT = (#id_satellite, #ref_instrument, date_integration DATE, etat_fonctionnement VARCHAR2(20) , commentaire CLOB);

AFFECTATION_STATION = (#id_centre, #code_station, date_affectation DATE, commentaire CLOB);

PARTICIPATION = (#id_satellite, #id_mission, role_satellite VARCHAR2(100) , Commentaire CLOB);

Note de modélisation

La modélisation du système NanoOrbit a été réalisée selon la méthode MERISE, avec une attention particulière portée aux associations porteuses d'attributs et à la future architecture distribuée multi-sites décrite dans le cahier des charges.

1) Justification des trois choix délicats

Choix 1 — Association EMBARQUEMENT

Le premier choix délicat concerne la relation entre SATELLITE et INSTRUMENT.

Les attributs date_integration, etat_fonctionnement et commentaire ne dépendent ni uniquement du satellite ni uniquement de l'instrument, mais bien du couple (id_satellite, ref_instrument).

Nous avons donc modélisé EMBARQUEMENT comme une association porteuse d'attributs, transformée en table relationnelle avec clé primaire composite :

- #id_satellite
- #ref_instrument

Ce choix garantit la 3FN, évite la redondance et permet de tracer l'état spécifique d'un instrument sur chaque satellite.

Choix 2 — Modélisation de FENETRE_COM

Le second choix délicat concernait la relation entre SATELLITE, STATION_SOL et FENETRE_COM.

Nous avons retenu une entité métier autonome FENETRE_COM, identifiée par id_fenetre, avec deux clés étrangères :

- #code_station
- #id_satellite

Le choix d'une entité dédiée plutôt qu'une simple association binaire permet :

1. d'historiser les passages,
2. de stocker les attributs métier (datetime_debut, duree, elevation_max, volume_donnees, statut),
3. d'implémenter en phase 2 les contraintes procédurales de non-chevauchement.

Ce choix est cohérent avec les exigences RG-F02 à RG-F04 du sujet.

Choix 3 — Historisation du statut satellite

Le troisième point délicat portait sur le suivi des changements d'état des satellites.

La première version incluait previous_statut et current_statut, ce qui introduisait une redondance potentielle.

Suite à la vérification de la 3FN, nous avons simplifié la table en :

HISTORIQUE_STATUT(id_historique, statut, timestamp_, #id_satellite)

Cette version est plus normalisée :

1. chaque ligne représente un état à un instant donné,
2. le statut précédent se déduit par tri chronologique,
3. aucune dépendance transitive n'est introduite.

Ce choix améliore la cohérence et facilitera les requêtes analytiques en phase SQL.

2) Réponses aux questions de répartition (Q1–Q4)

Q1 — Tables strictement locales

Les tables strictement locales à chaque centre de contrôle sont principalement FENETRE_COM, ainsi que les fragments locaux de STATION_SOL et AFFECTATION_STATION.

La table FENETRE_COM est locale car elle correspond à la planification opérationnelle quotidienne des communications entre un satellite et les stations supervisées par le centre concerné. Par exemple, le centre de Singapour doit pouvoir créer, consulter et modifier localement toutes les fenêtres liées à GS-SGP-01 sans dépendre en permanence du serveur central.

Concernant STATION_SOL, même si la structure de la table appartient au référentiel global, les données réellement exploitées par un centre sont principalement celles des stations sous sa responsabilité. Dans une architecture répartie, il est donc pertinent d'utiliser une fragmentation horizontale par zone géographique ou par centre de contrôle.

La table AFFECTATION_STATION peut également être fragmentée localement, chaque site conservant en priorité les affectations qui concernent ses propres stations. Cela améliore les performances pour les opérations quotidiennes de supervision.

En revanche, HISTORIQUE_STATUT ne doit pas être considérée comme strictement locale, car l'état d'un satellite doit rester cohérent et consultable depuis tous les centres de contrôle.

Q2 — Tables globales

Les tables globales, accessibles depuis tous les centres, sont SATELLITE, ORBITE, MISSION, INSTRUMENT, EMBARQUEMENT, PARTICIPATION, CENTRE_CONTROLE et HISTORIQUE_STATUT.

Ces tables constituent le référentiel commun de NanoOrbit, partagé entre Paris, Houston et Singapour. Elles décrivent les objets métier centraux du système : la flotte de satellites, les paramètres orbitaux, les instruments embarqués, les missions scientifiques et le suivi des changements d'état.

Pour STATION_SOL et AFFECTATION_STATION, nous retenons une approche hybride : il s'agit d'un référentiel global logique, mais réparti physiquement sous forme de fragments locaux par centre. Ainsi, chaque centre travaille rapidement sur ses propres stations tout en conservant une vision consolidée de l'ensemble du réseau.

Concernant les mécanismes de synchronisation, nous proposons une réplication multi-maître pour SATELLITE, MISSION et HISTORIQUE_STATUT, car ces tables peuvent être modifiées depuis plusieurs centres et nécessitent une synchronisation bidirectionnelle avec gestion des conflits.

Les tables ORBITE, INSTRUMENT et CENTRE_CONTROLE peuvent être répliquées en lecture seule sur chaque site, car leurs mises à jour sont rares.

Enfin, STATION_SOL, AFFECTATION_STATION et FENETRE_COM reposent sur une logique de fragmentation avec synchronisation asynchrone vers le référentiel central, ce qui garantit à la fois autonomie locale et cohérence globale.

Q3 — Continuité en cas d'indisponibilité du serveur central

Le centre de Singapour doit pouvoir continuer à planifier ses communications même en cas de panne du serveur central.

Nous proposons une fragmentation horizontale de FENETRE_COM par station ou zone géographique, par exemple :

- Fragment Europe → stations Toulouse / Kiruna
- Fragment Asie → station Singapour
- Fragment Amériques → stations supervisées par Houston

Ainsi, le site asiatique conserve localement toutes les fenêtres concernant GS-SGP-01, avec synchronisation différée vers le référentiel central dès le rétablissement du lien.

Q4 — Risques de cohérence identifiés

Deux scénarios de cohérence critiques ont été identifiés :

Scénario 1 — Mise à jour simultanée du statut

Paris et Houston peuvent modifier en même temps le statut de SAT-003

(ex. Opérationnel ↔ En veille).

Cela peut produire un conflit d'écriture multi-sites.

Scénario 2 — Double planification de fenêtre

Deux centres peuvent créer simultanément une fenêtre pour le même satellite sur des horaires incompatibles.

Sans verrouillage distribué ou synchronisation transactionnelle, cela crée un chevauchement métier incohérent.

Ces cas justifient l'usage futur de triggers métier, d'horodatage logique et de politiques de résolution de conflits.